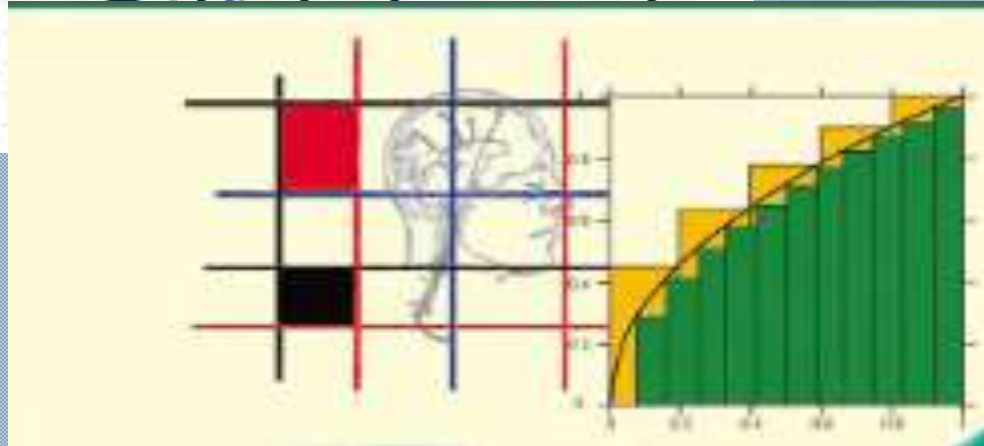
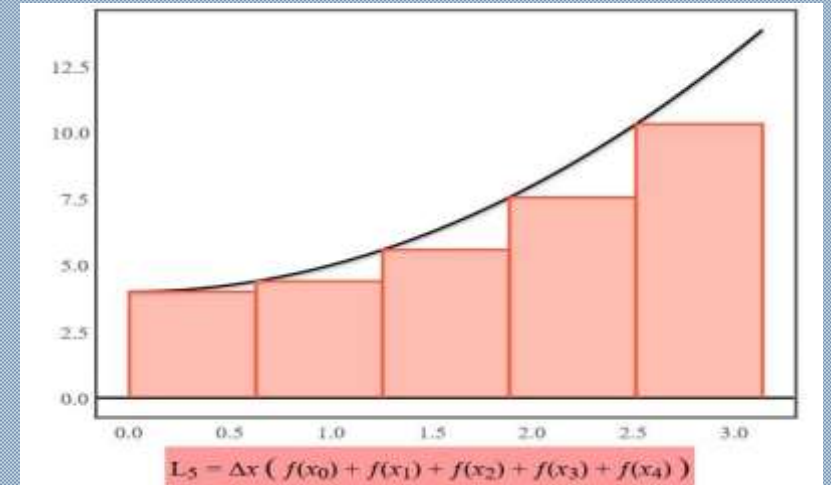
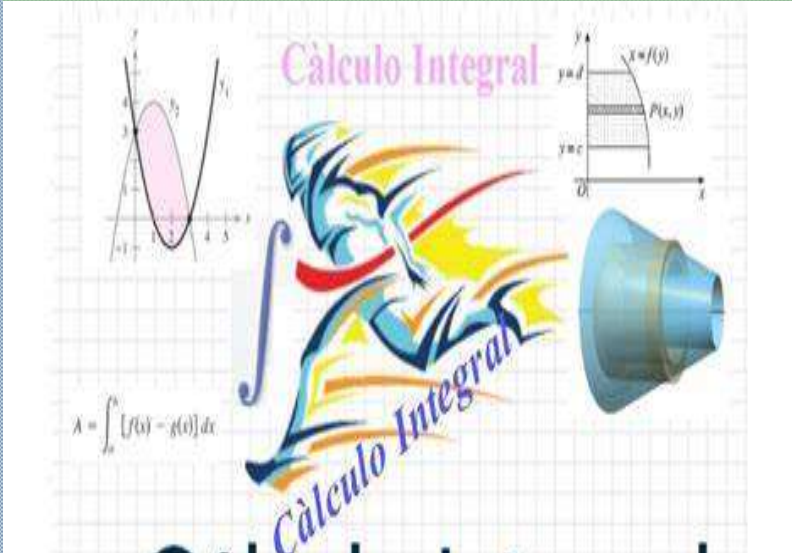




CALCULO INTEGRAL BMA02 CICLO 2025-2

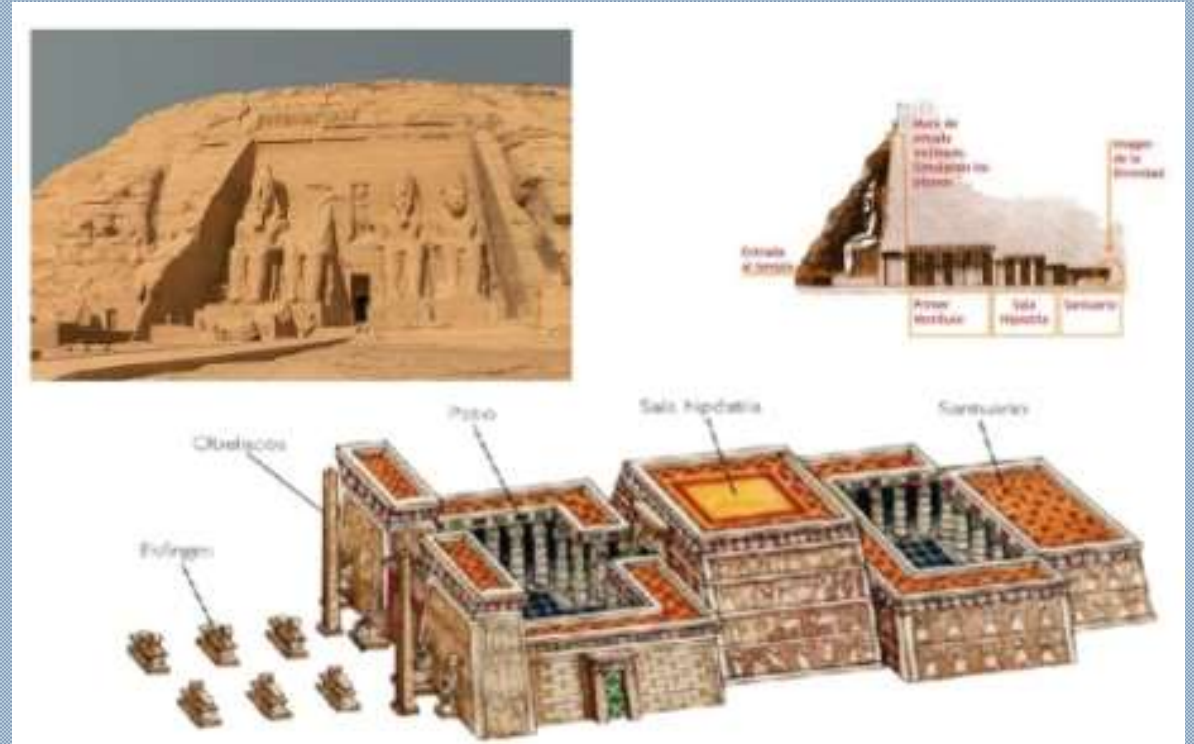


$$\int_a^b \frac{f(x)}{1-x^2} dx$$

Historia de la Integral

Los egipcios tenían fórmulas exactas para calcular áreas

Pero no conocían las fórmulas exactas del área del círculo



El griego Arquímedes (250 AC) calculaba áreas dividiendo el área en pequeños rectángulos, dando inicio a la partición.

Historia de la Integral

(Georg Friedrich **Bernhard Riemann**; Bresele actual Alemania, 1826 - Selasca, Italia, 1866)

Matemático alemán. Su padre era pastor luterano, y su primera ambición fue la de seguir sus pasos.

Ingresó en el liceo de Hannover, donde estudió hebreo y trató de probar la certeza del libro del Génesis por medio de razonamientos matemáticos.

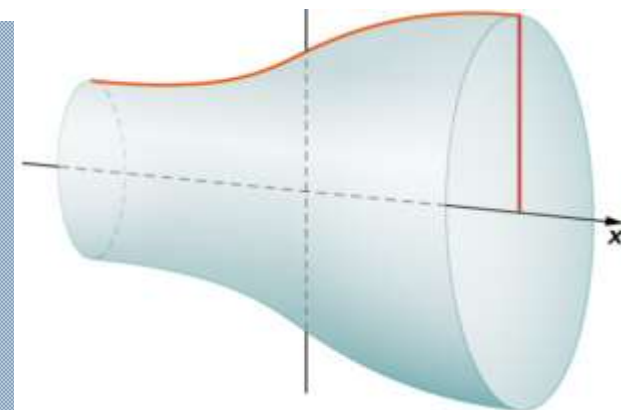
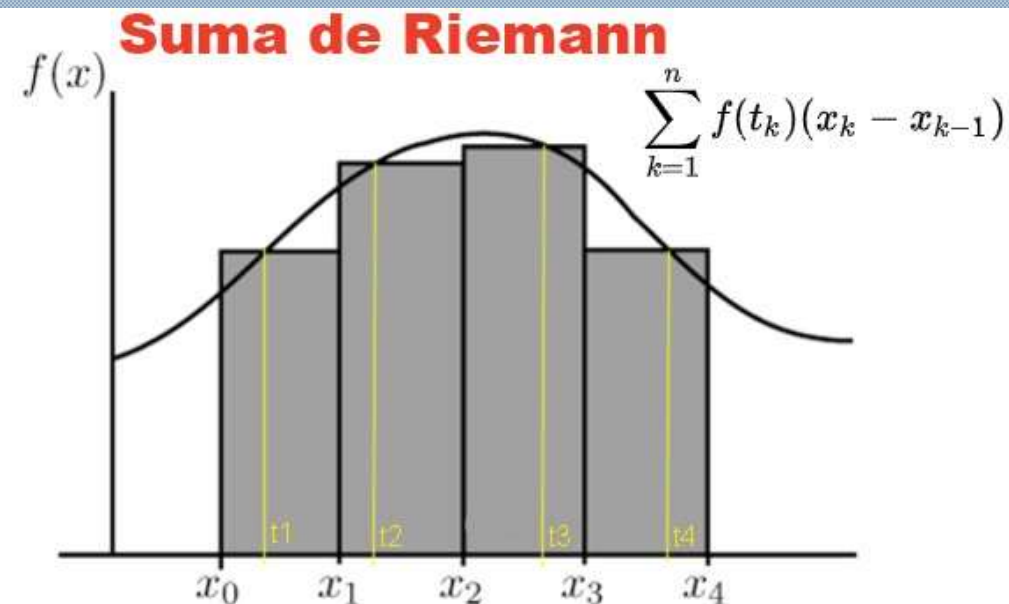


En 1846 ingresó en la Universidad de Gotinga, que abandonó un año después para trasladarse a la de Berlín y estudiar bajo la tutela de, entre otros, Jakob Steiner, [Carl Gustav Jacob Jacobi](#) y [Peter Gustav Lejeune Dirichlet](#), que ejerció una gran influencia sobre él.

Historia de la Integral

Las obras de Bernhard Riemann, pese a su número reducido, tienen todas un valor fundamental

En su corta vida contribuyó a muchísimas ramas de las matemáticas: integrales de Riemann, aproximación de Riemann, método de Riemann para series trigonométricas, matrices de Riemann de la teoría de funciones abelianas, funciones zeta de Riemann, hipótesis de Riemann, teorema de Riemann-Roch, lema de Riemann-Lebesgue, integrales de Riemann-Liouville de orden fraccional.





SYLABUS DE CALCULO INTEGRAL

SEMANA 1

LA ANTIDERIVADA: La primitiva, propiedades de las integrales, derivadas e integrales de las funciones e^x , a^x , $\ln(x)$, $\frac{1}{x}$, funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas, funciones inversas trigonométricas, funciones inversas hiperbólicas – ejercicios de aplicación.

SEMANA 2

METODOS DE INTEGRACION: Sustitucion, cambio de variable Integracion por partes, descomposición en fracciones parciales. Integracion de expresiones racionales.



SYLABUS DE CALCULO INTEGRAL

SEMANA 3

METODOS DE INTEGRACION: Sustitucion trigonometrica, sustitución hiperbólica.

Integracion de expresiones irracionales.

Formulas de reducción o recurrencia.

SEMANA 4

METODOS DE INTEGRACION: Integracion de expresiones irracionales, método de Chebishev. (3 casos)

PRIMERA PRACTICA CALIFICADA.



SYLABUS DE CALCULO INTEGRAL

SEMANA 5

METODOS DE INTEGRACION: sustituciones de euler
Integracion de expresiones irracionales.
Integracion de funciones racionales en seno y coseno.

SEMANA 6

LA INTEGRAL DEFINIDA : Particion de un intervalo de integración,
sumatoria superior y sumatoria inferior, calculo de áreas aproximadas
bajo la grafica de una función continua.
SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA.



SYLABUS DE CALCULO INTEGRAL

SEMANA 7

LA INTEGRAL DEFINIDA: Sumas de Riemman, la integral definida como un limite de sumatorias.

Reconstruccion de la integral desde la expresión limite de una sumatoria, determinación de la partición y la función.

SEMANA 8

EXAMEN PARCIAL

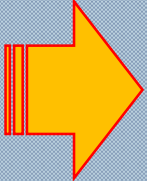


Capítulo 1 : La antiderivada

Una **antiderivada** es una función matemática que se obtiene del **proceso opuesto a la derivación**. Para comprender a qué se refiere la noción, por lo tanto, primero hay que tener en claro qué es una **función** en el terreno de las matemáticas y en qué consiste la **derivación**.

Ejemplo: la antiderivada de: $f(x) = 6x + 2$,

Es toda función : $F(x)$ Tal que: $f(x) = \frac{d}{dx}[F(x)] = F'(x)$


$$F(x) = 3x^2 + 2x + C$$



$$\int [6x + 2]dx = 3x^2 + 2x + C$$



Capítulo 1 : La antiderivada

1.1 Operador derivada

d_x, D_x, D $f'_{(x)}$

ejemplo: $f_{(x)} = e^{2x}$  $f'_{(x)} = 2[e^{2x}]$

$$\frac{d}{dx} [\tan x] = \sec^2 x, \quad \frac{d}{dx} \left[\frac{1 + e^x}{1 - e^x} \right] = \frac{e^x [1 - e^x] - [1 + e^x] [-e^x]}{[1 - e^x]^2} = \frac{2e^x}{[1 - e^x]^2}$$

$$\frac{d}{dx} [\ln(\tan x)] = \frac{1}{\tan x} \left[\frac{d}{dx} (\tan x) \right] = \frac{\sec^2 x}{\tan x} = \frac{1}{\text{sen } x \cos x}$$

$$\frac{d}{dx} [ax^n] = an[x]^{n-1} \quad \text{TAMBIÉN} \quad \frac{d}{dx} [F_{[G(X)]}] = [F'_{[G(X)]}] G'_{(X)}$$



Capítulo 1 : La antiderivada

1.1 Operador derivada

$$\frac{d}{dx} [\sin x] = \cos x$$

$$\frac{d}{dx} [\cotan x] = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\frac{d}{dx} [\cos x] = -\operatorname{sen} x$$

$$\frac{d}{dx} [\sec x] = [\sec x][\tan x]$$

$$\frac{d}{dx} [\tan x] = \sec^2 x$$

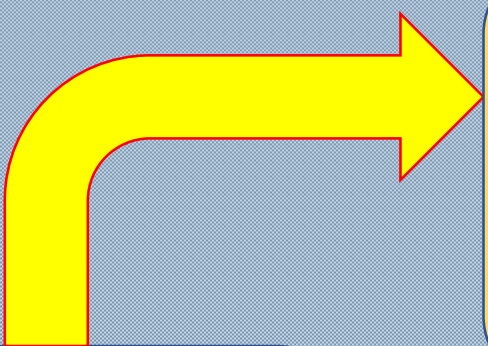
$$\frac{d}{dx} [\operatorname{cosec} x] = -[\operatorname{cosec} x][\cotan x]$$



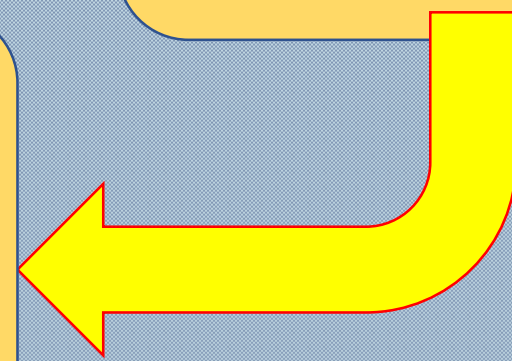
Capítulo 1 : La antiderivada

1.2 Operador antiderivada

**OPERADOR
DERIVADA**


$$\frac{d}{dx} [ax^n] = anx^{n-1}$$

**OPERADOR
ANTIDERIVADA**


$$\int [ax^n] dx = \frac{a}{n+1} x^{n+1}$$



Capítulo 1 : La antiderivada

1.3 La primitiva o integral indefinida

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

Ejemplo: *calcule:* $\int \frac{\sec^2 x \, dx}{\tan x}$

$$\int \frac{\sec^2 x \, dx}{\tan x} = \int \frac{d[\tan x]}{\tan x} = \ln|\tan x| + C$$

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

Ejemplo: *calcule:* $\int e^{\sin x} \cos x \, dx = e^{\sin x} + C$



Capítulo 1 : La antiderivada

problema N° 1

calcule: $I = \int \frac{x^{-3} + x^{-4}}{\sqrt[3]{x^3 \sqrt{x}}} dx$

$$I = \int \frac{x^{-3} + x^{-4}}{x^{\frac{4}{9}}} dx$$

$$I = \int x^{-\frac{31}{9}} dx + \int x^{-\frac{40}{9}} dx$$

$$I = -\frac{9}{22} x^{-\frac{22}{9}} - \frac{9}{31} x^{-\frac{31}{9}} + c$$



Capítulo 1 : La antiderivada

problema N° 2

$$\text{calcule: } I = \int \frac{(\operatorname{sen} x)^{-2} + (\operatorname{sen} x)^{-4}}{\sqrt{\operatorname{sen} x} \sqrt{\operatorname{sen} x}} \cos x \, dx$$

$$I = \int \frac{(\operatorname{sen} x)^{-2} + (\operatorname{sen} x)^{-4}}{\sqrt[4]{\operatorname{sen} x}^3} \cos x \, dx$$

$$I = \int [\operatorname{sen} x]^{-\frac{11}{4}} d(\operatorname{sen} x) + \int [\operatorname{sen} x]^{-\frac{19}{4}} d(\operatorname{sen} x)$$

$$I = -\frac{4}{7} [\operatorname{sen} x]^{-\frac{7}{4}} - \frac{4}{15} [\operatorname{sen} x]^{-\frac{15}{4}} + c$$



Capítulo 1 : La antiderivada

problema N° 3

calcule: $I = \int \frac{(\sec x)^2 + (\sec x)^3}{\sqrt[3]{\sec x \sqrt{\sec x}}} [\sec x \tan x] dx$

$$I = \int \frac{(\sec x)^2 + (\sec x)^3}{\sqrt[3]{\sqrt{(\sec x)^2 \sec x}}} d[\sec x] \quad \sec x = u \quad \Rightarrow \quad I = \int \frac{u^2 + u^3}{\sqrt{u}} du$$

$$I = \int u^{\frac{3}{2}} du + \int u^{\frac{5}{2}} du = \frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} + c = \frac{2}{5} (\sec x)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{7} (\sec x)^{\frac{7}{2}} + c$$



Capítulo 1 : La antiderivada

problema N° 4

calcule: $I = \int [\text{sen}^5 x \cos^5 x] dx$

$$I = \int [\text{sen}^5 x \cos^4 x] \cos x dx = \int [\text{sen}^5 x (\cos^2 x)^2] \cos x dx$$

$$I = \int [\text{sen}^5 x (1 - \text{sen}^2 x)^2] d(\text{sen } x) \quad \Rightarrow \quad \text{sen } x = u$$

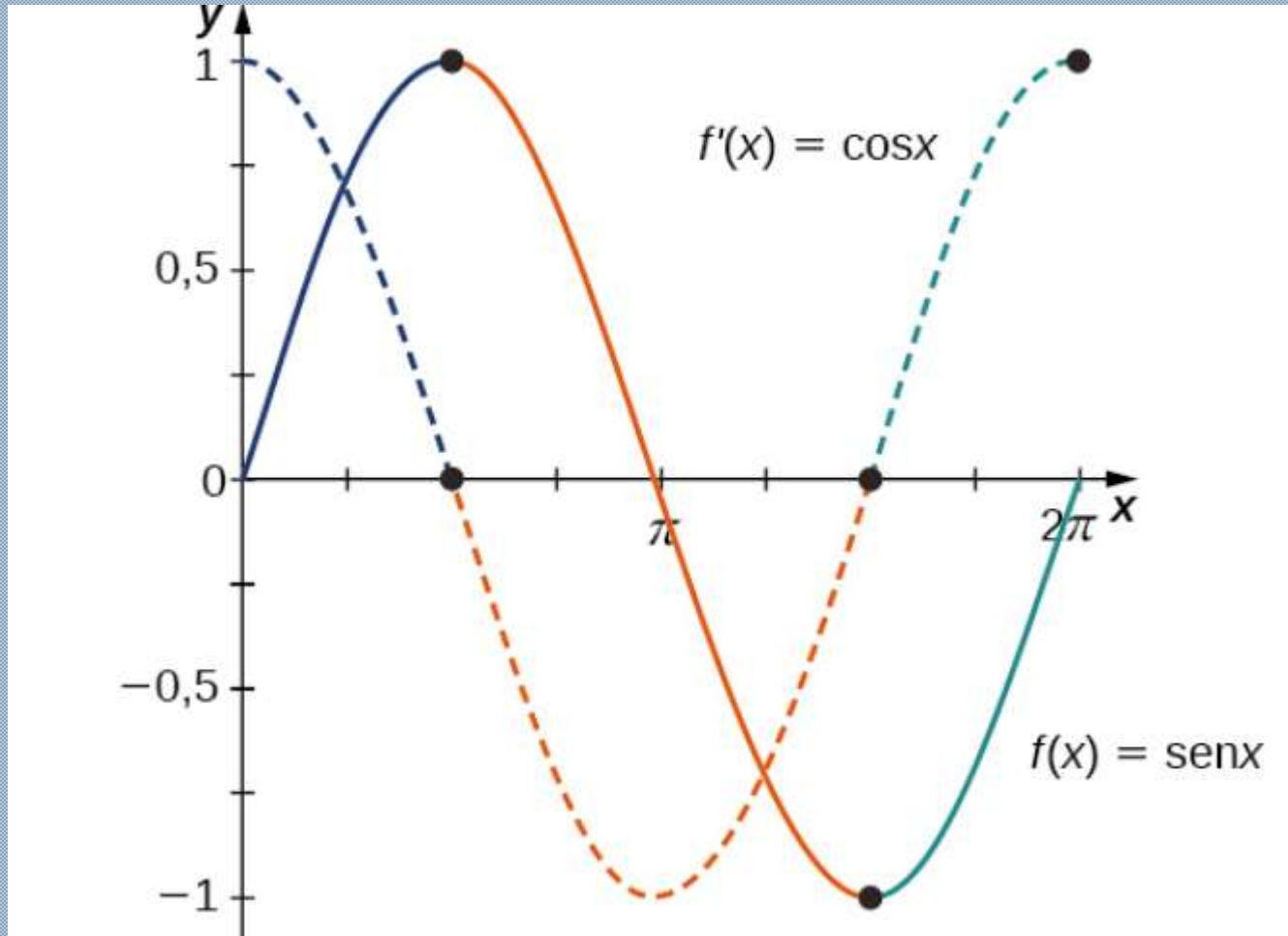
$$I = \int [u^5 (1 - u^2)^2] du = \int [u^5 (1 - 2u^2 + u^4)] du = \int [u^5 - 2u^7 + u^9] du$$

$$I = \frac{1}{6} \text{sen}^6 x - \frac{1}{4} \text{sen}^8 x + \frac{1}{10} \text{sen}^{10} x + c$$



La derivada y la antiderivada de funciones trigonométricas

funciones sen x , cos x



$$\frac{d}{dx} \text{sen } x = \text{cos } x$$

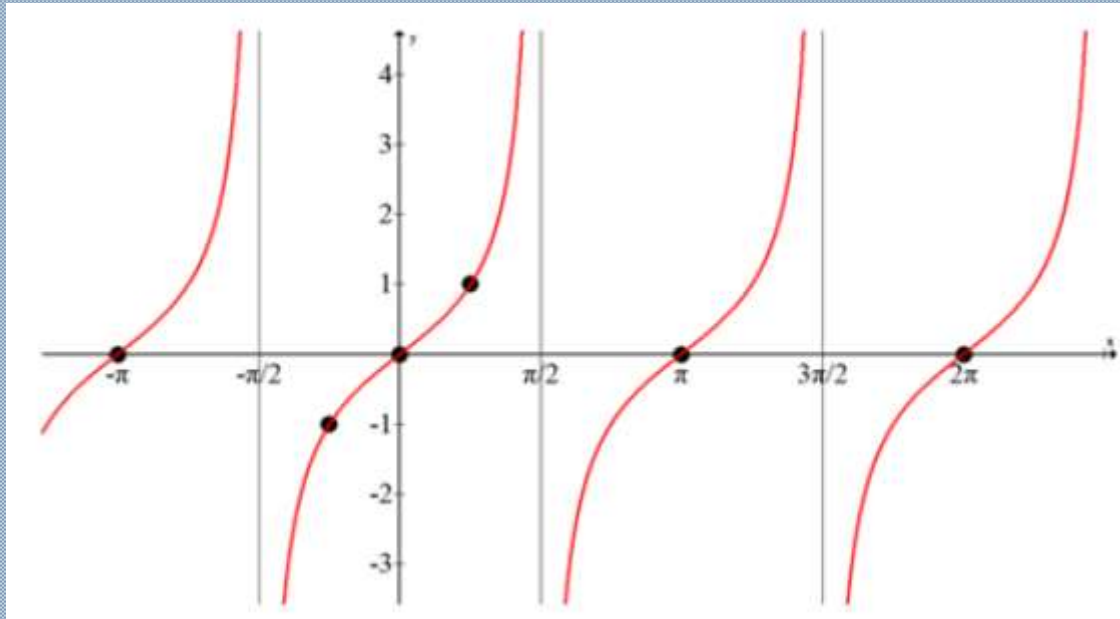
$$\frac{d}{dx} \text{cos } x = -\text{sen } x$$

$$\int \text{sen } x \, dx = -\text{cos } x + c$$

$$\int \text{cos } x \, dx = \text{sen } x + c$$

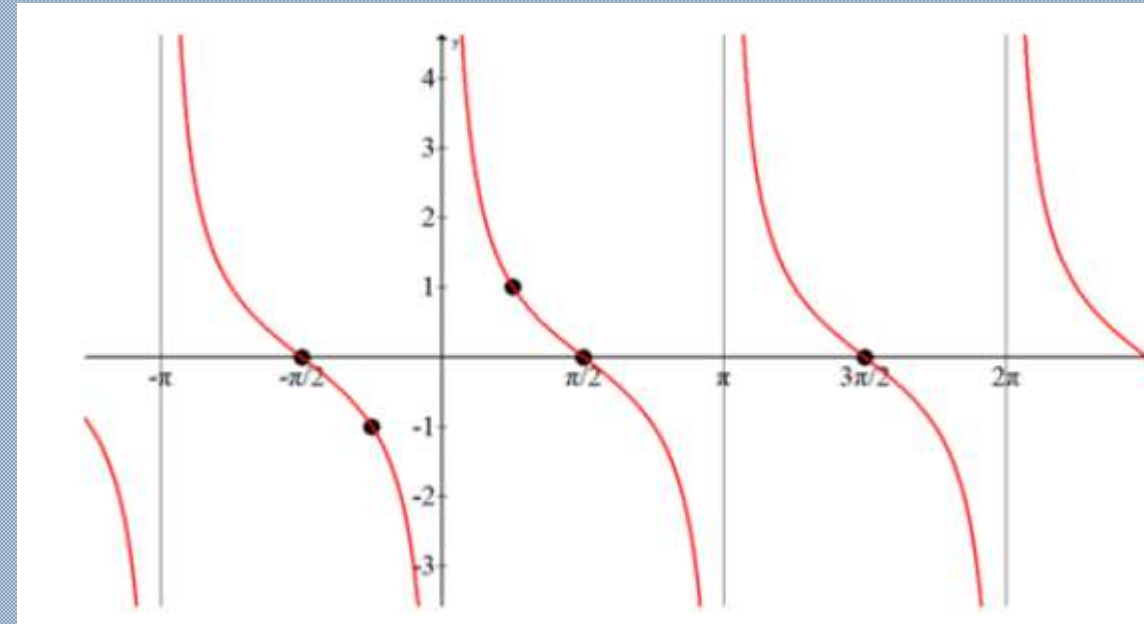
La derivada y la antiderivada de funciones trigonométricas

funciones tan x , cotan x



$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$

$$\int \tan x \, dx = \ln|\sec x| + c$$

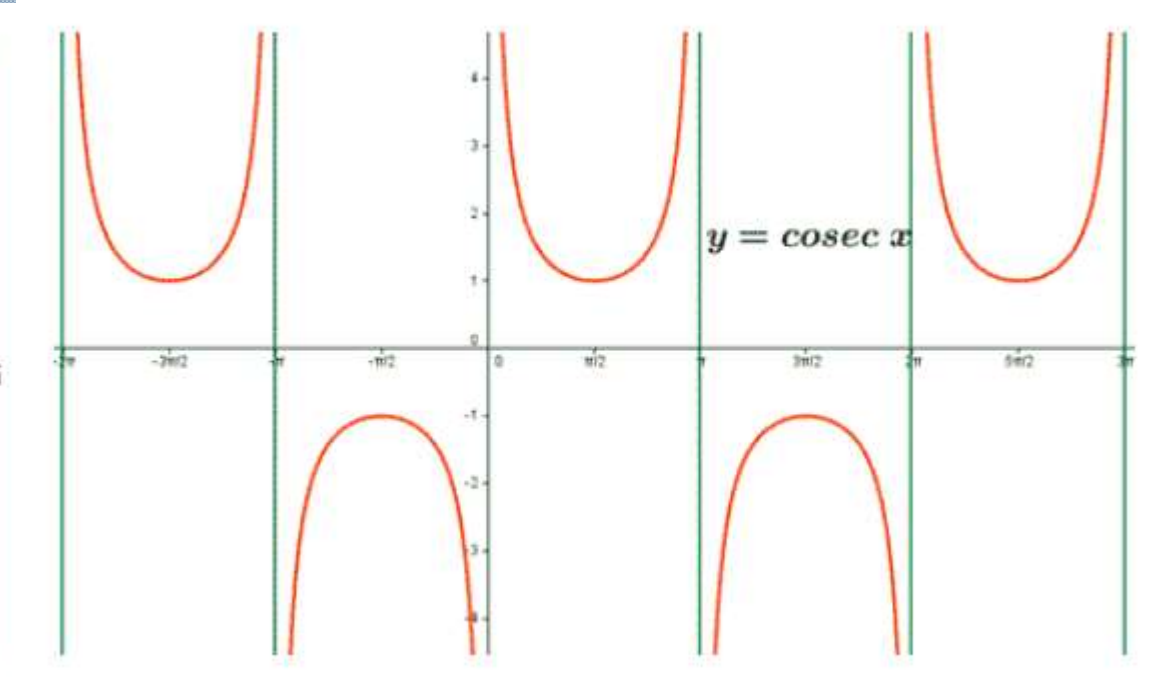
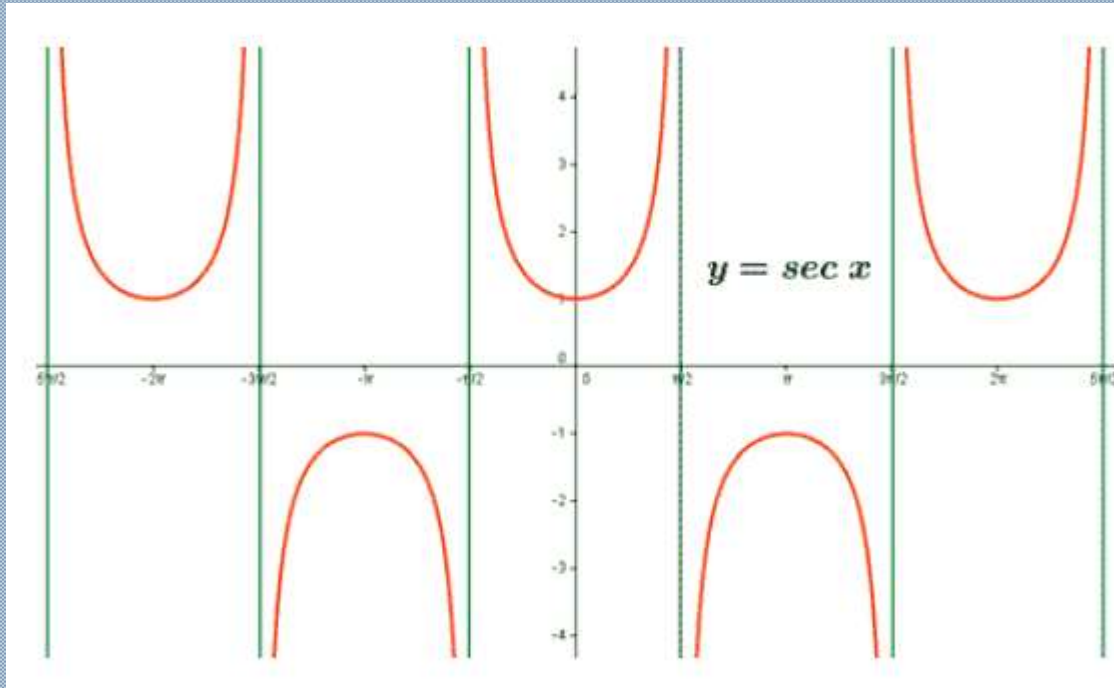


$$\frac{d}{dx} \cotan x = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\int \cotan x \, dx = -\ln|\operatorname{cosec} x| + c$$

La derivada y la antiderivada de funciones trigonométricas

funciones $\sec x$, $\csc x$



$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$

$$\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$$

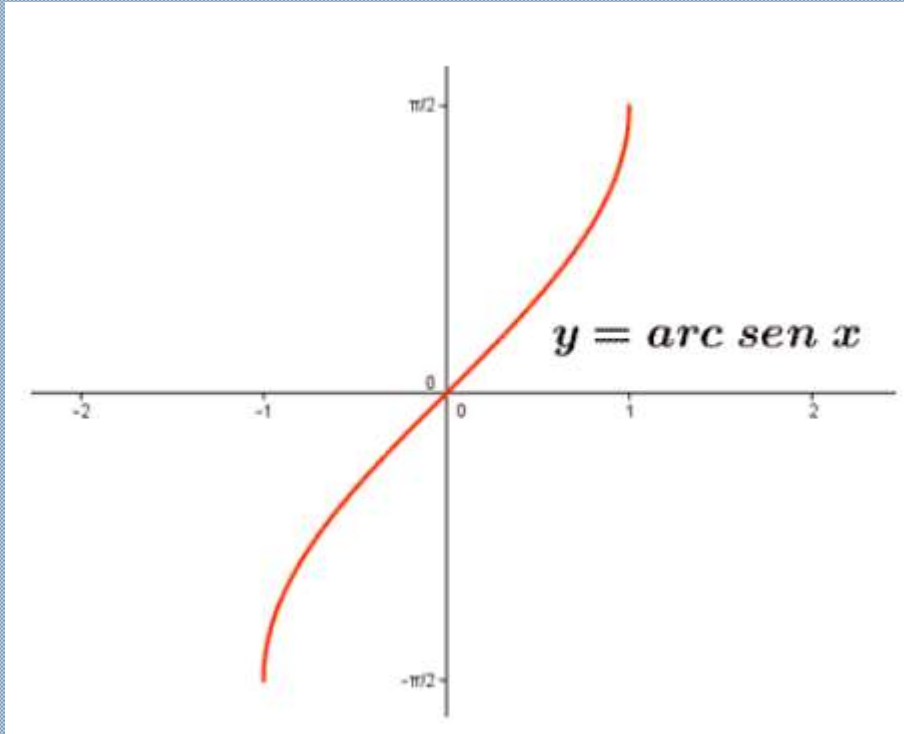
$$\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cotan x$$

$$\int \csc x \, dx = \ln|\csc x - \cotan x| + c$$



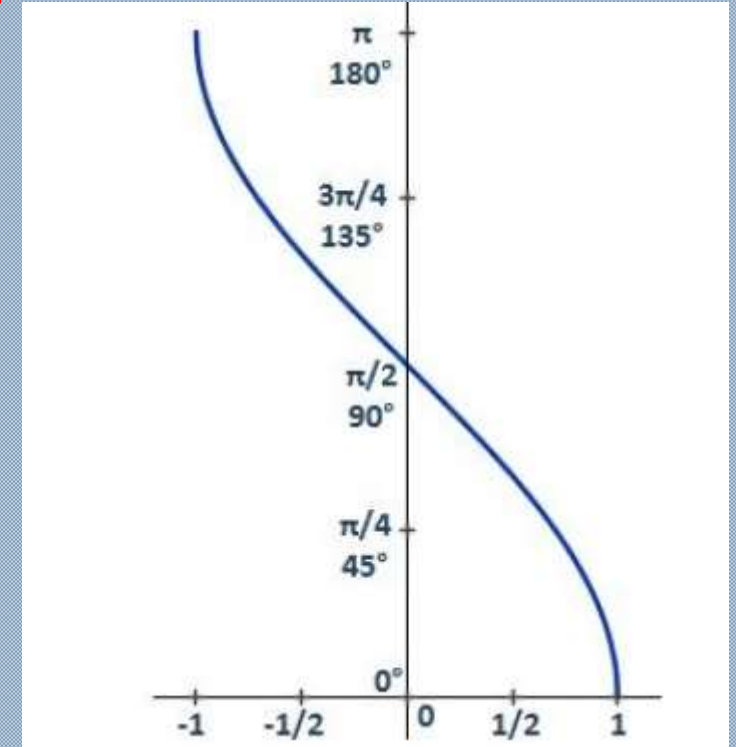
La derivada y la antiderivada de funciones trigonométricas inversas

funciones arcsen x , arccos x



$$\frac{d}{dx} \arcsen x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int \arcsen x \, dx = x \arcsen x + \sqrt{1-x^2} + c$$



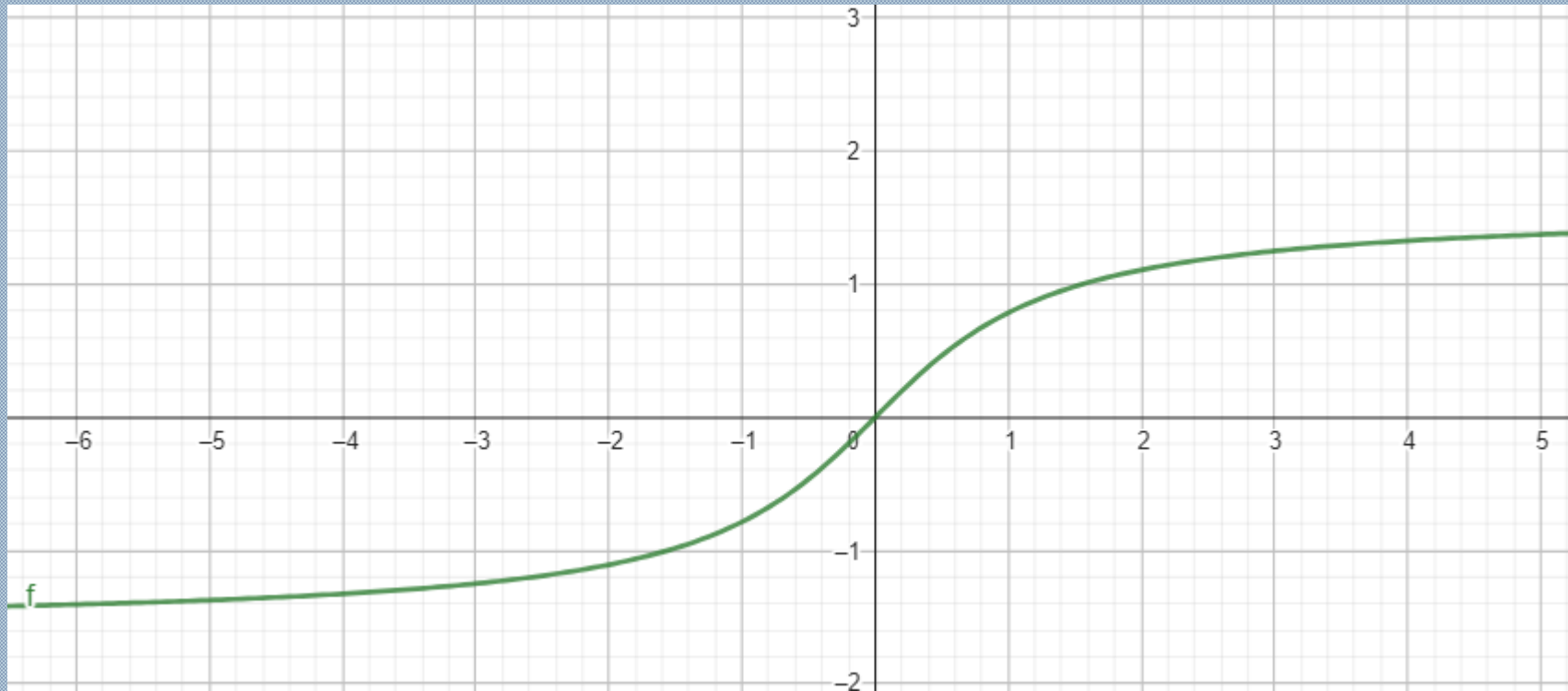
$$\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int \arccos x \, dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + c$$



La derivada y la antiderivada de funciones trigonométricas inversas

función arctan x

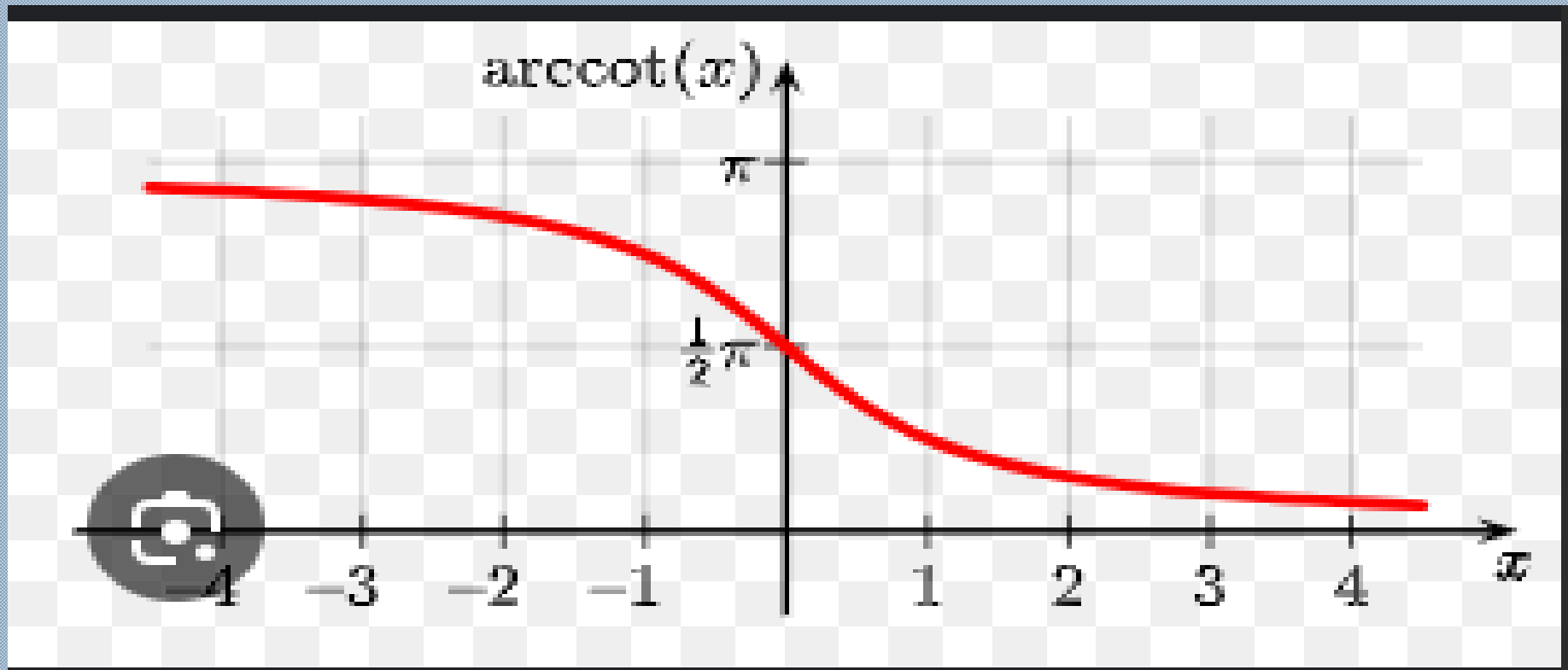


$$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

La derivada y la antiderivada de funciones trigonométricas inversas

función arccotan x

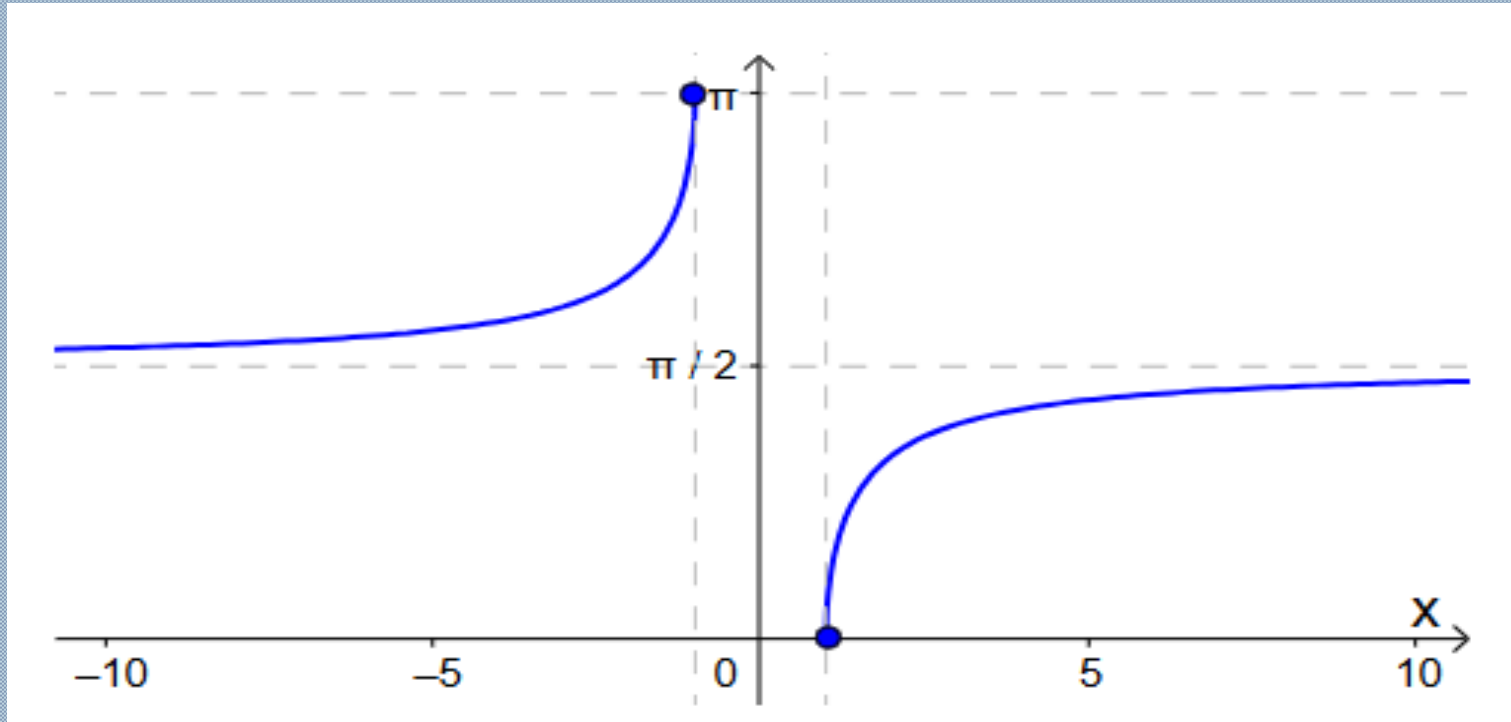


$$\frac{d}{dx} \arccot x = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\int \arccot x \, dx = x \arccot x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

La derivada y la antiderivada de funciones trigonométricas inversas

función arcsec x



$$\frac{d}{dx} \text{arcsec} x = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\int \text{arcsec} x \, dx = x \text{arcsec} x - \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$



La derivada y la antiderivada de funciones trigonométricas inversas

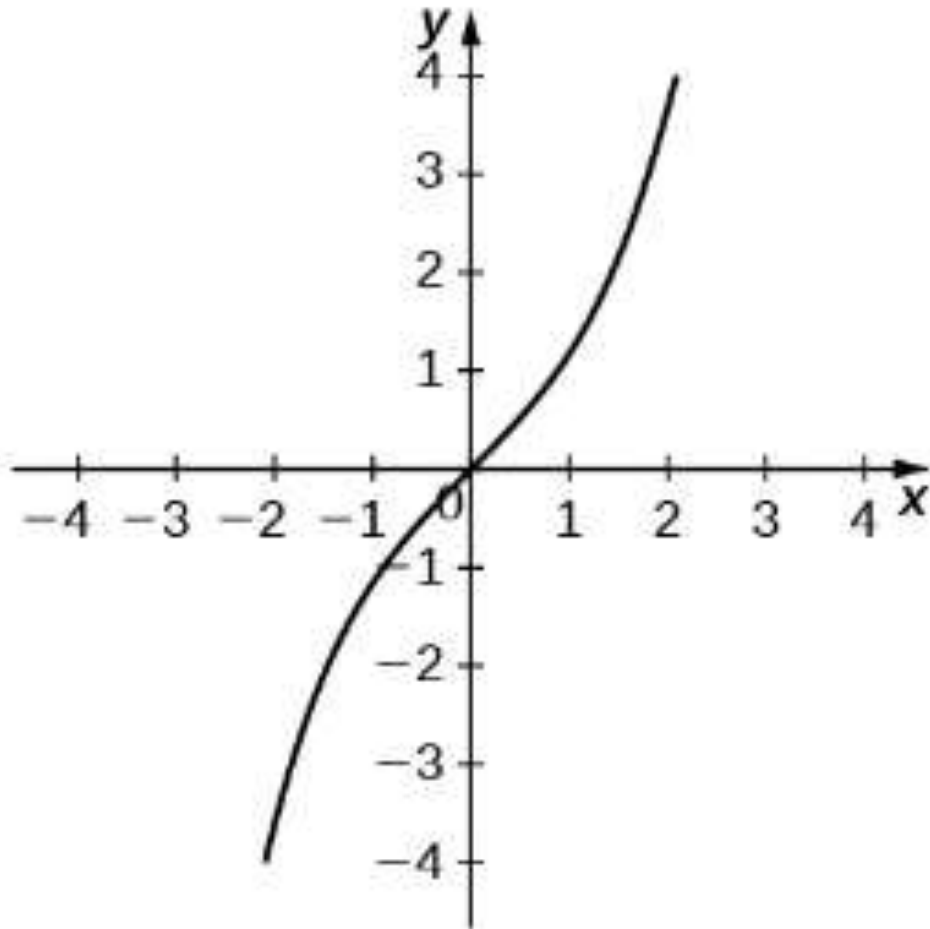
función arccosec x



$$\frac{d}{dx} \operatorname{arccosec} x = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}} \quad \int \operatorname{arccosec} x \, dx = x \operatorname{arccosec} x + \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)$$



La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas

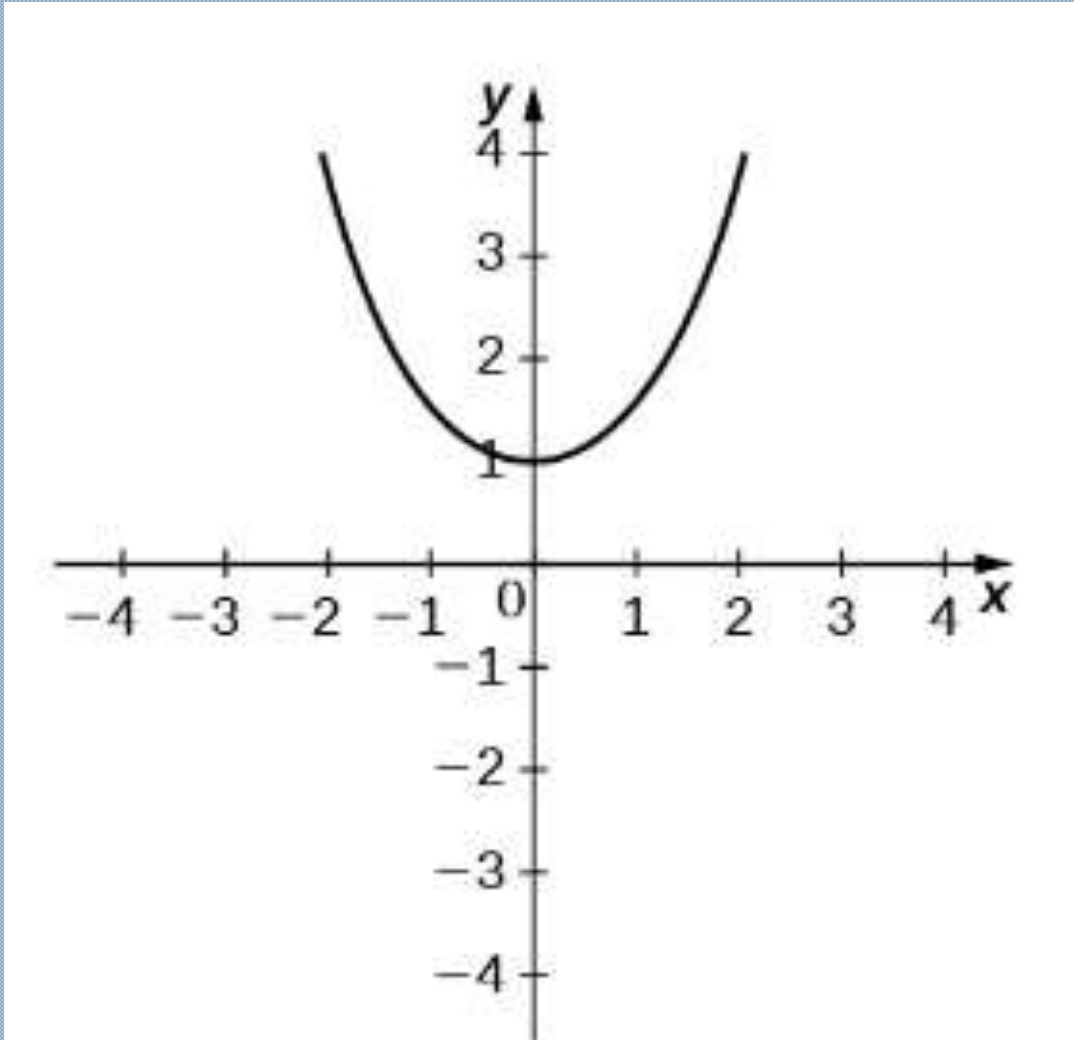


$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$$

$$\int \sinh x \, dx = \cosh x + c$$

La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas



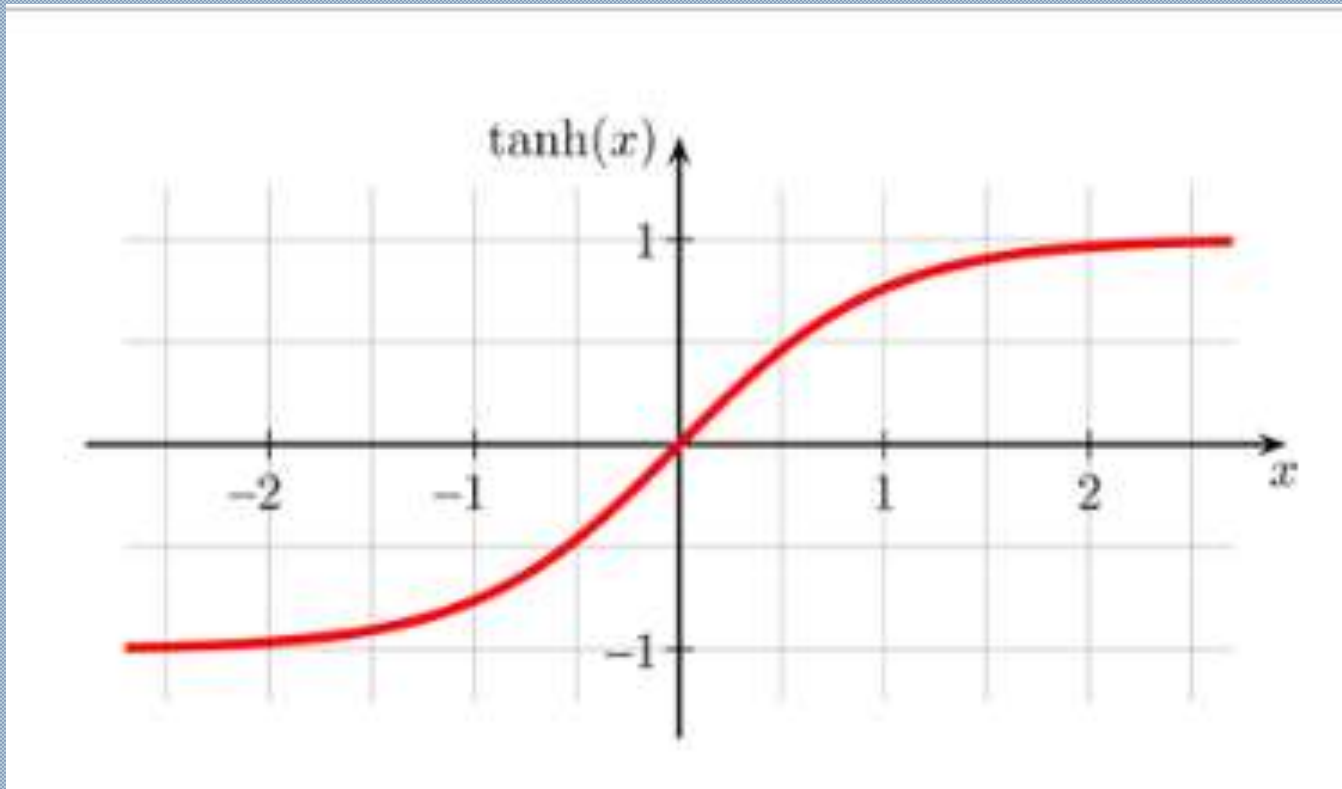
$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$$

$$\int \cosh x \, dx = \sinh x + c$$



La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas

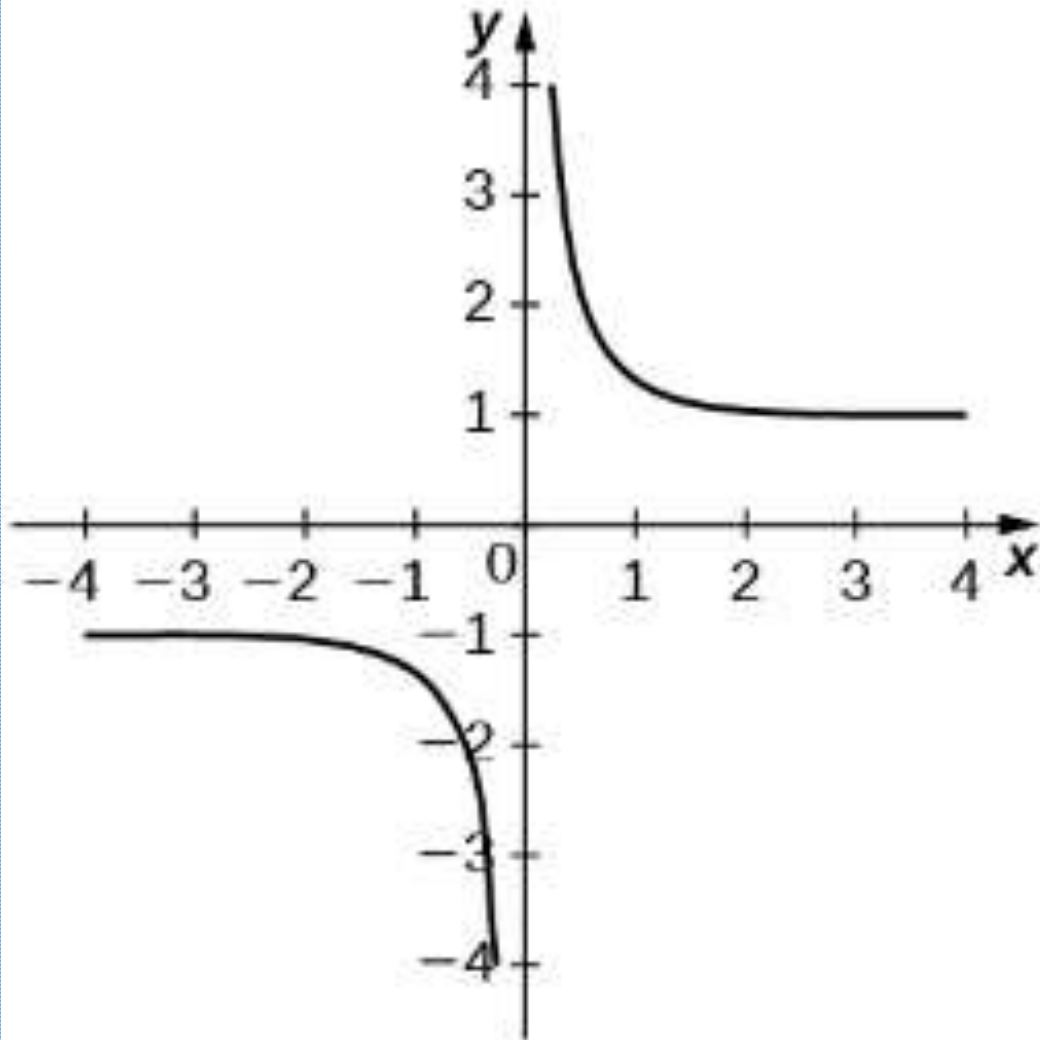


$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

$$\frac{d}{dx} \tanh x = \operatorname{sech}^2 x$$

$$\int \tanh x \, dx = \ln (\cosh x) + c$$

La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas



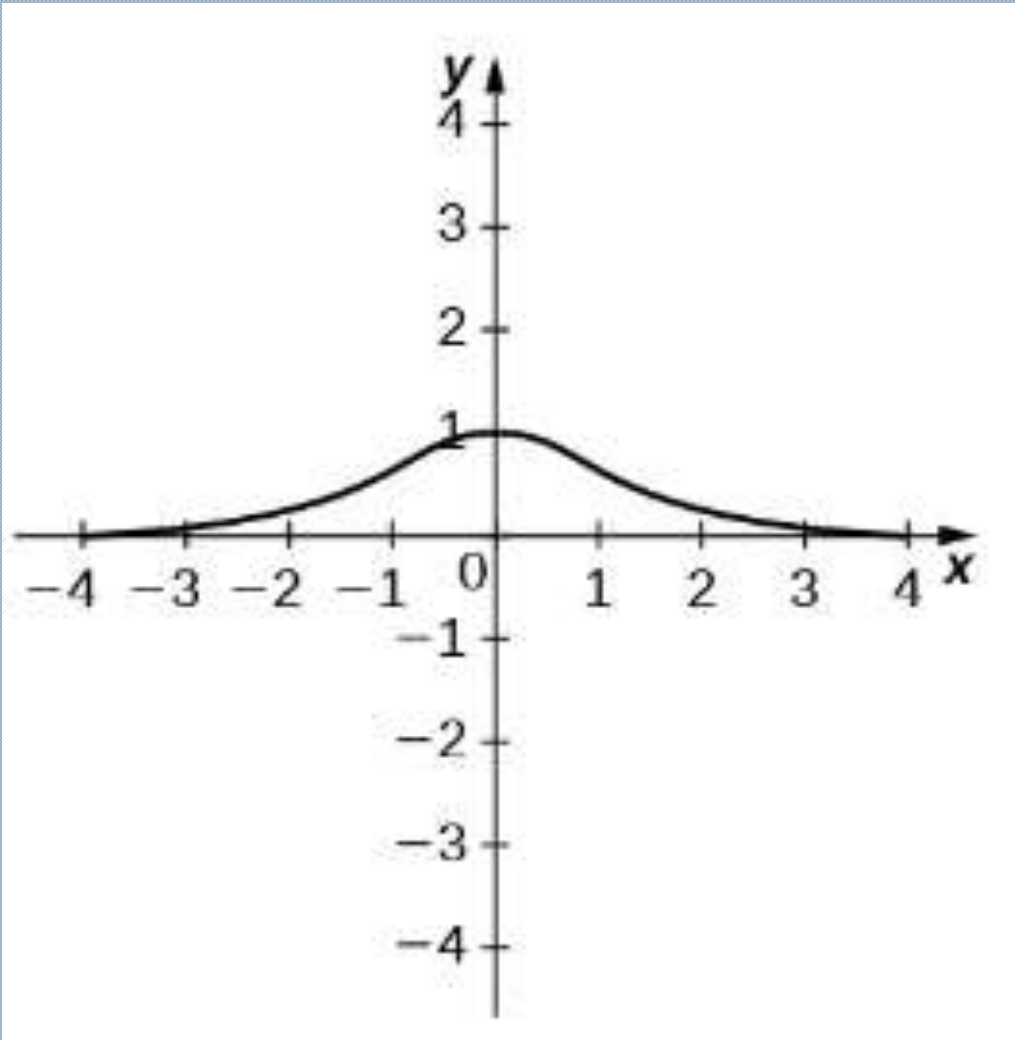
$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$$

$$\frac{d}{dx} \coth x = -\operatorname{cosech}^2 x$$

$$\int \coth x \, dx = \ln |\sinh x| + c$$



La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas



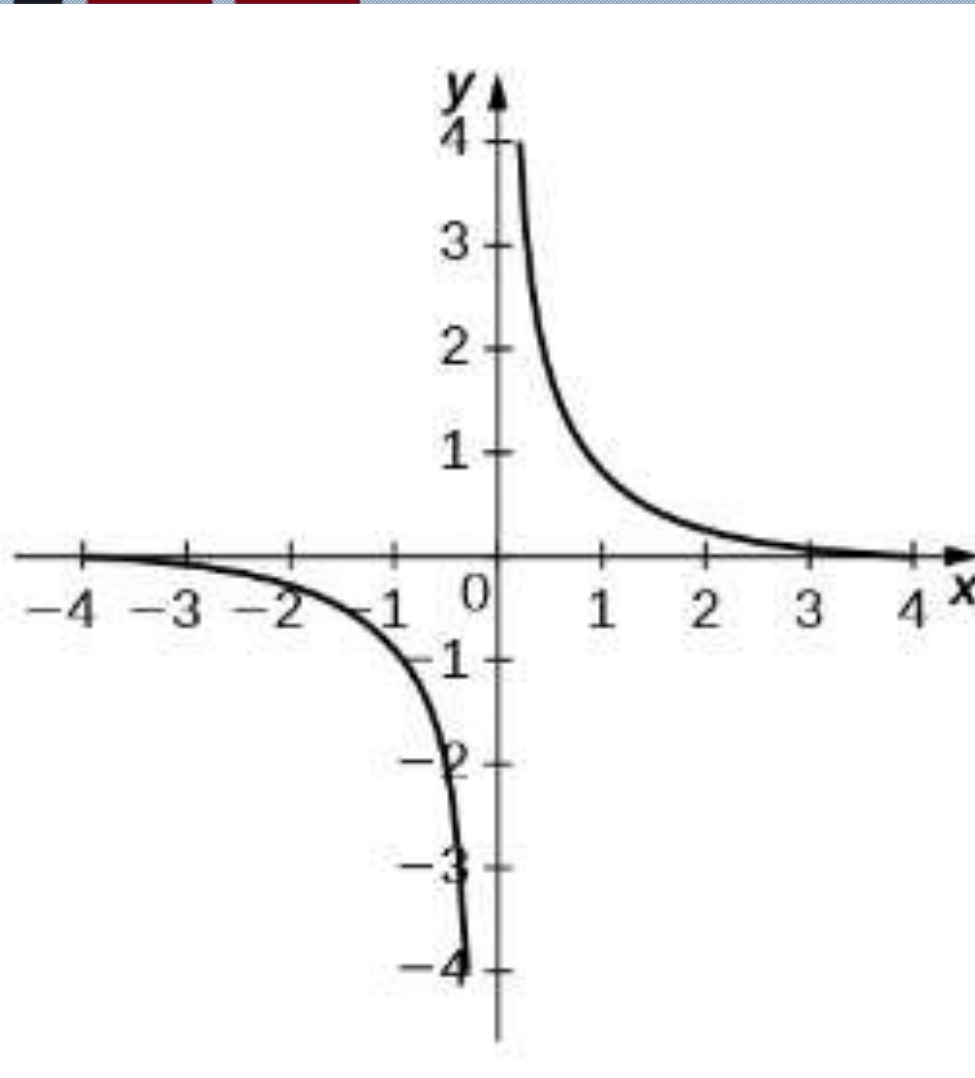
$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sech} x = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \arctan(\sinh x) + c$$



La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas

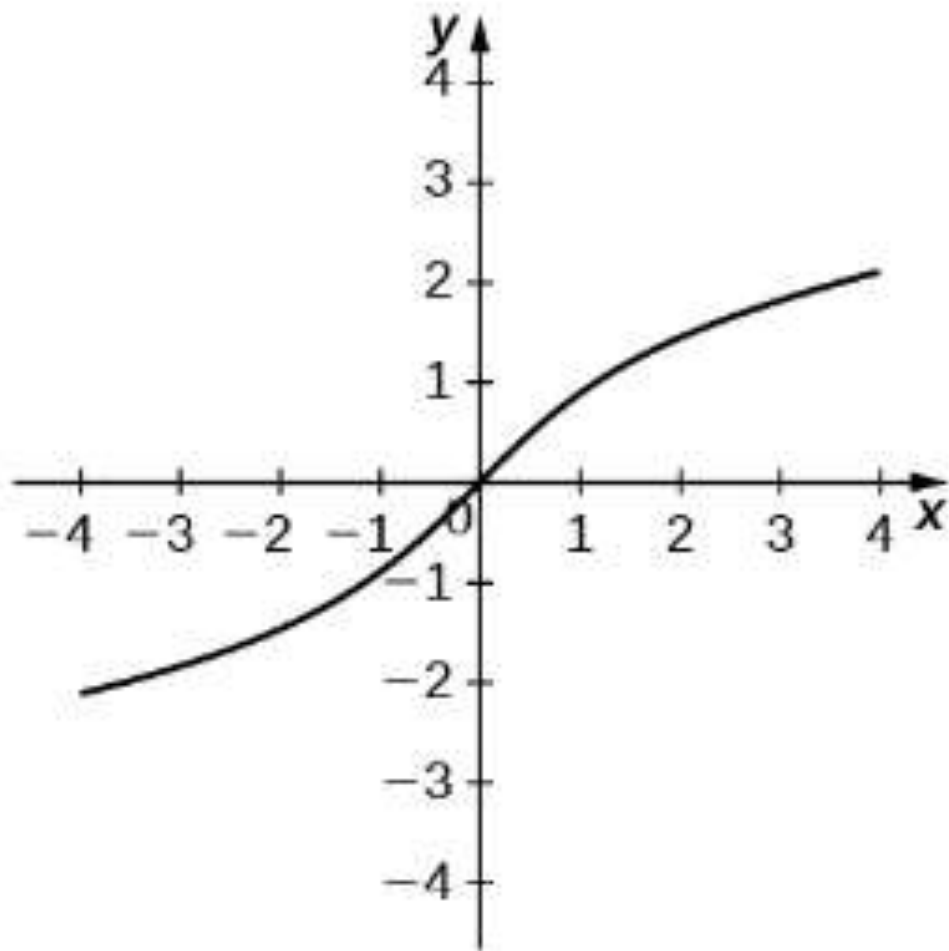


$$\operatorname{cosech} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosech} x = -\operatorname{cosech} x \coth x$$

$$\int \operatorname{cosech} x \, dx = \operatorname{Ln} \left[\frac{\cosh x - 1}{\cosh x + 1} \right] + c$$

La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas inversas



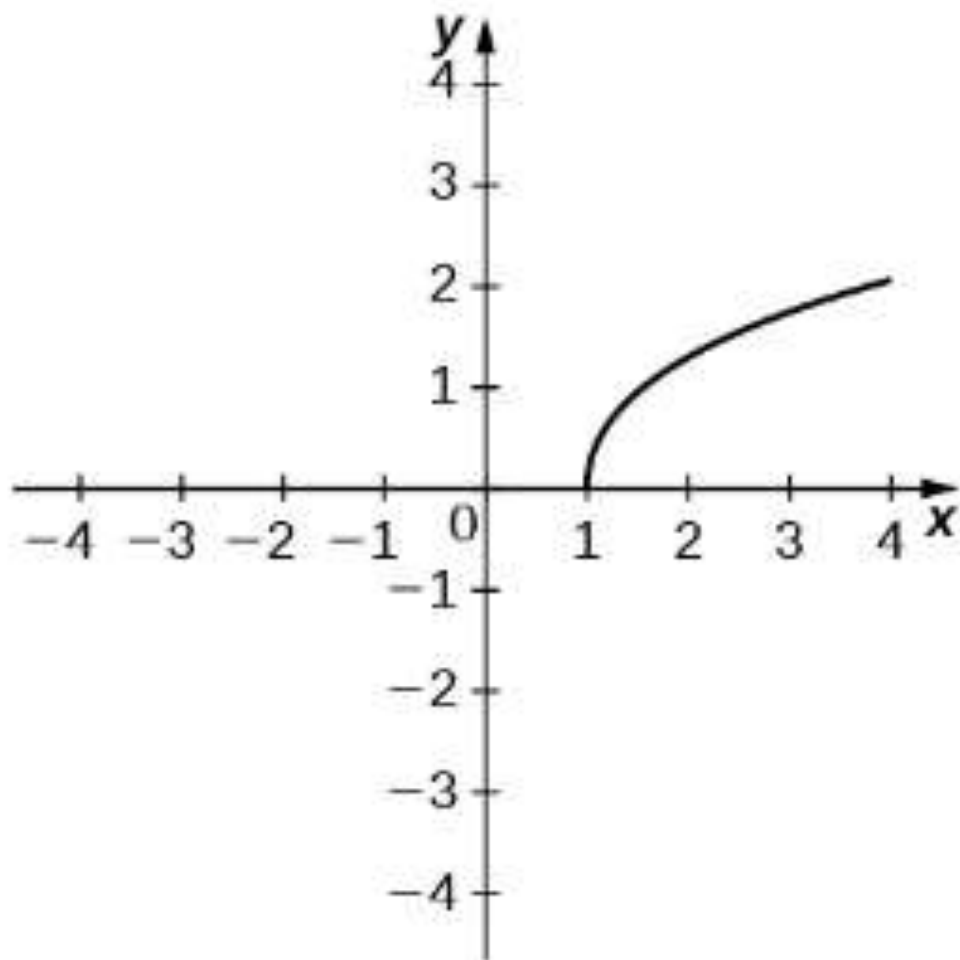
$$\operatorname{arsinh} x = \sinh^{-1} x$$

$$\frac{d}{dx} \sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\int \sinh^{-1} x \, dx = x \operatorname{arg}(\sinh x) - \sqrt{1+x^2} + c$$



La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas inversas



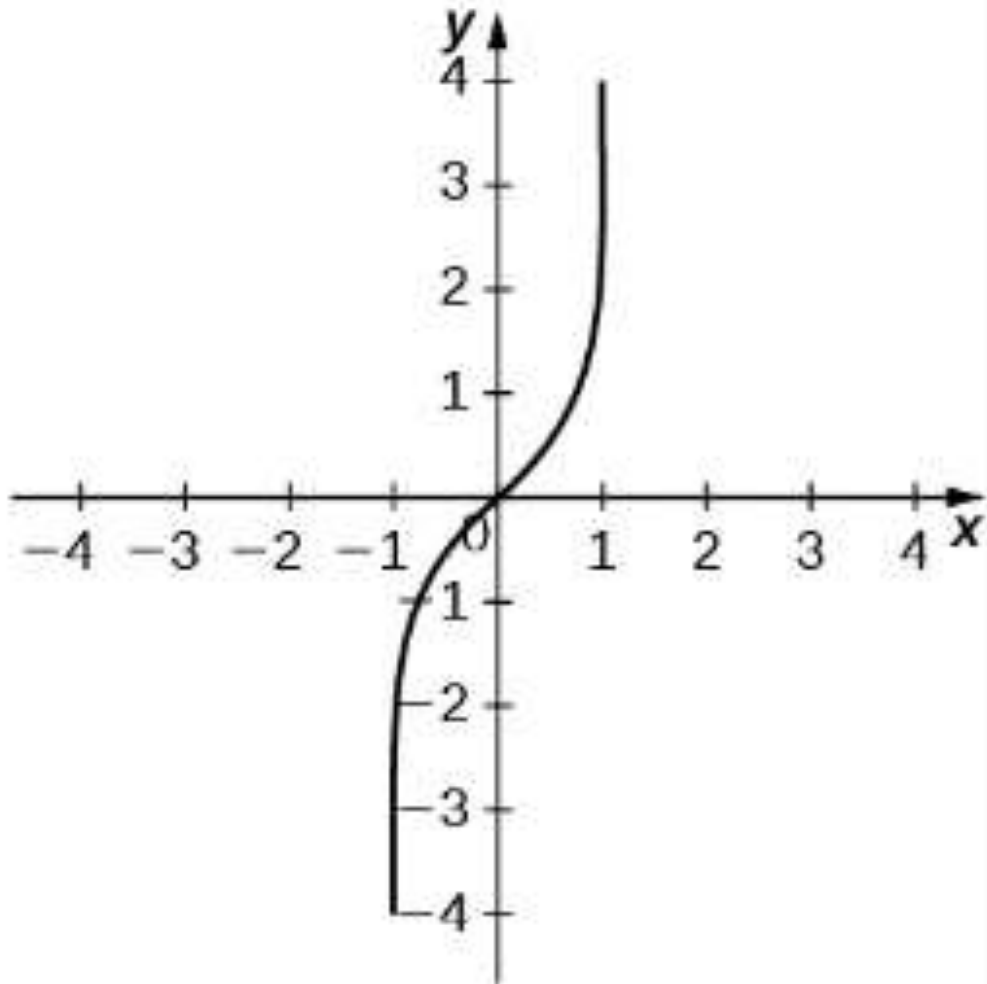
$$\operatorname{argcosh} x = \cosh^{-1} x$$

$$\frac{d}{dx} \cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\int \cosh^{-1} x \, dx = x \operatorname{arg}(\cosh x) - \sqrt{x^2 - 1} + c$$



La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas inversas



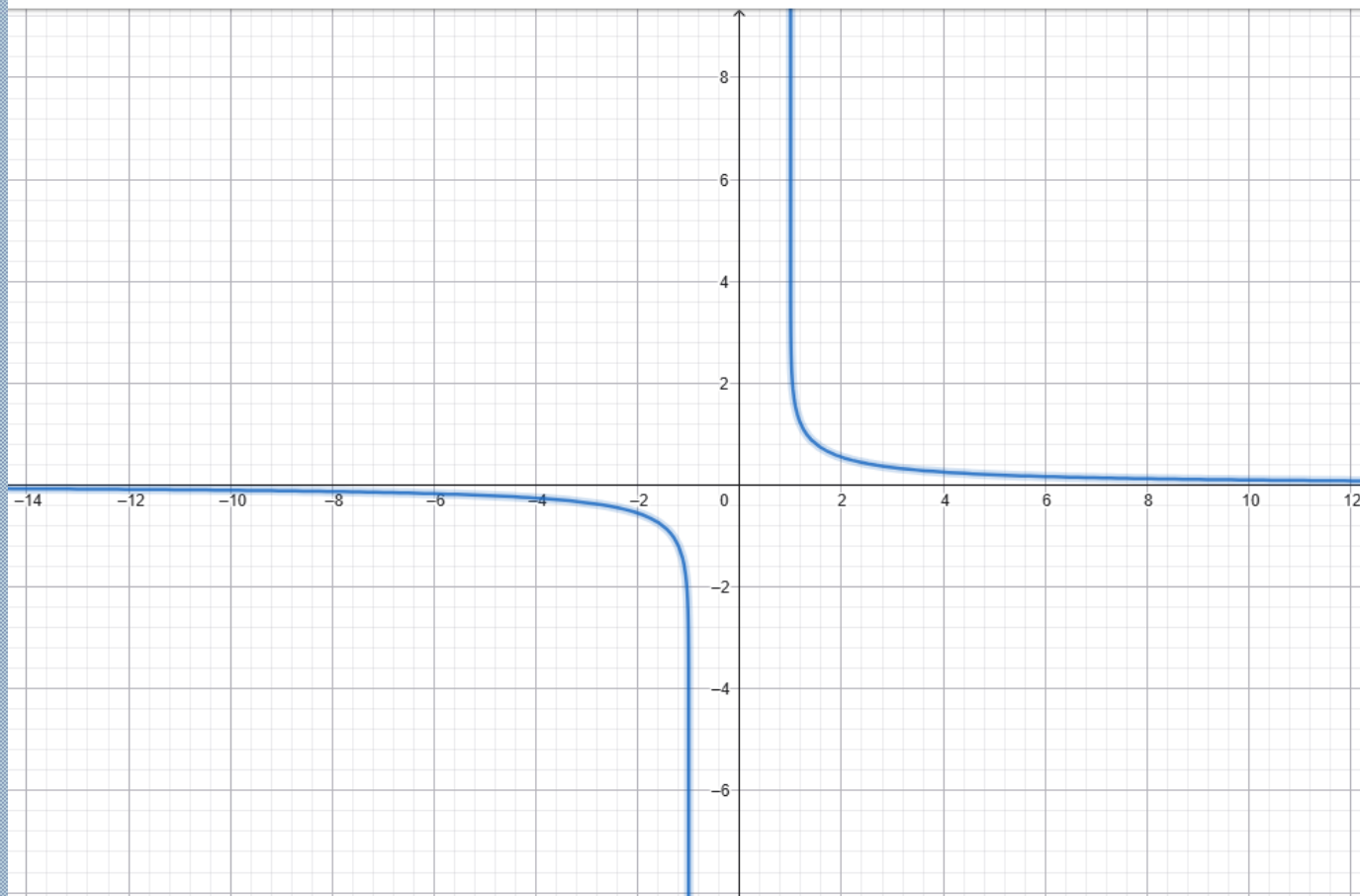
$$\operatorname{argtanh} x = \tanh^{-1} x$$

$$\frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1 - x^2}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \operatorname{argtanh}(x) + \frac{1}{2} \ln |1 - x^2| + c$$



La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas inversas



$$\operatorname{argcoth} x = \operatorname{coth}^{-1} x$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{coth}^{-1} x = \frac{1}{x^2 - 1}$$

$$\int \operatorname{coth}^{-1} x \, dx = x \operatorname{arg}(\operatorname{coth} x) - \frac{1}{2} \ln |x^2 - 1| + c$$

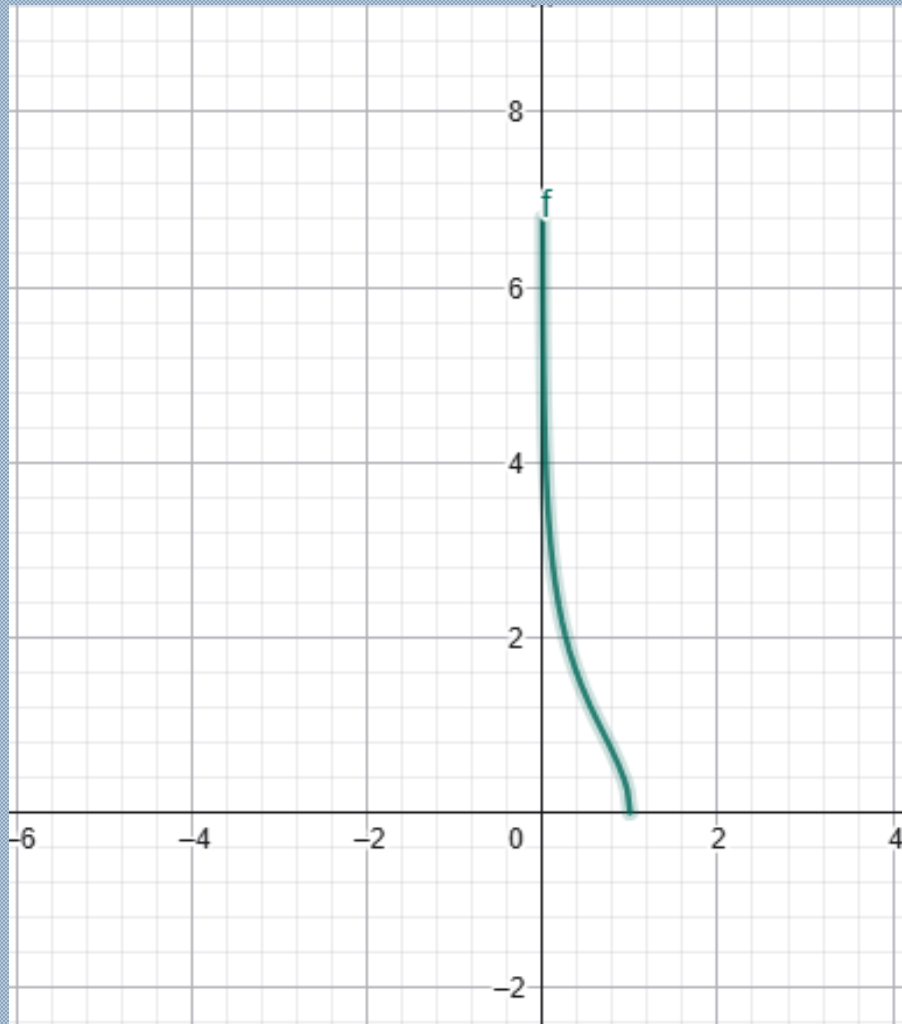


La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas inversas

$$\operatorname{argsech} x = \operatorname{sech}^{-1} x$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sech}^{-1} x = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

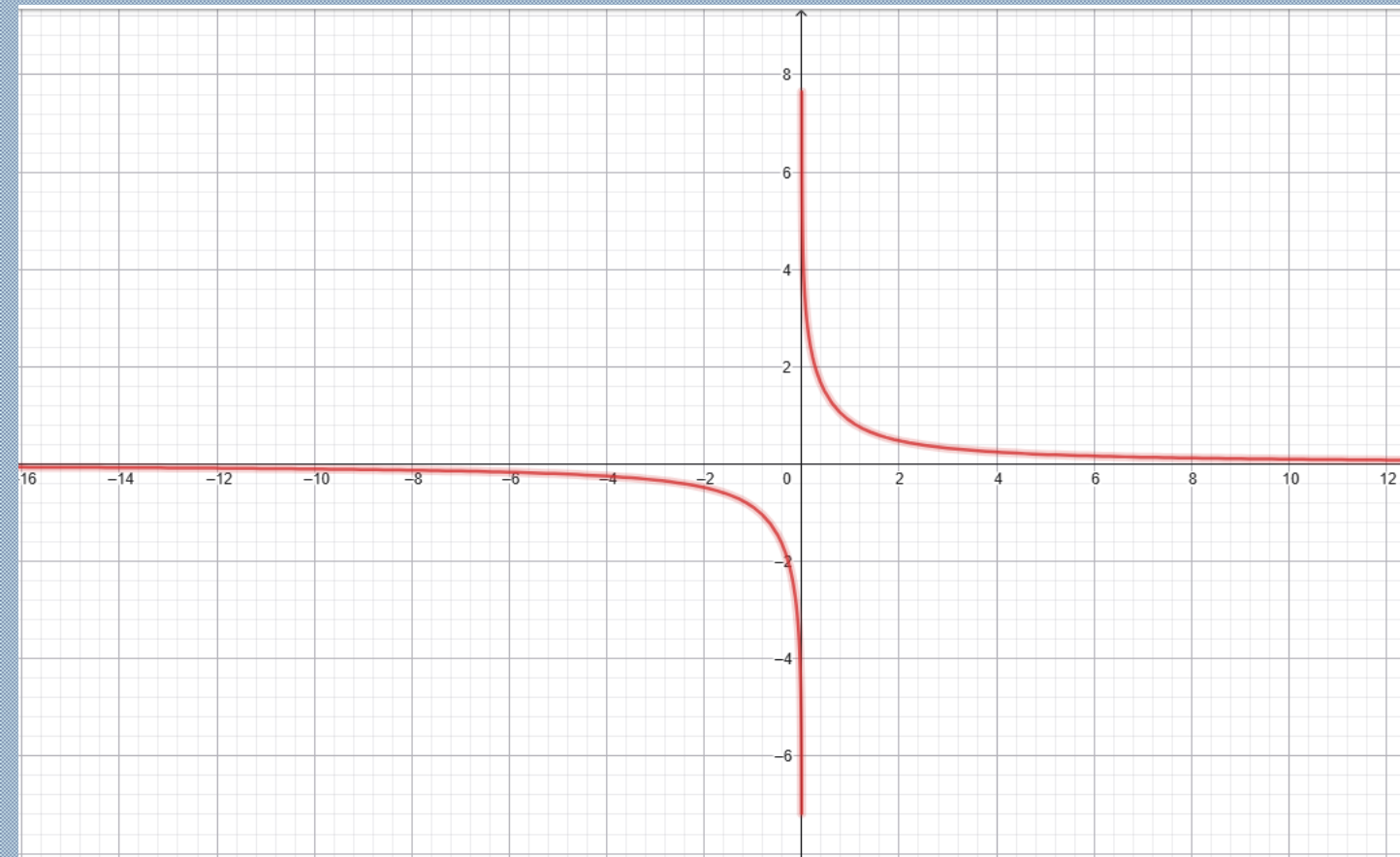
$$\int \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = x \operatorname{arg}(\operatorname{sech} x) - \operatorname{arc}(\operatorname{sen} x) + c$$





La derivada y la antiderivada de funciones hiperbólicas inversas

$$\operatorname{argcosech} x = \operatorname{cosech}^{-1} x$$



$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosech}^{-1} x = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\int \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = x \operatorname{arg}(\operatorname{cosech} x) - \operatorname{arg}(\cosh x) + c$$